الواجب 4: تدوير الاستقطاب بسلسلة من المستقطبات

الأسبوع 4 — تسليم برنامج Julia

التسليم: سلّموا برنامج Julia الخاص بكم في صفحة المقرر على Moodle.

الواجب الرئيسي: سلسلة من المستقطبات

نبدأ بضوء مستقطب خطيًا على طول x، فمتجه المجال الكهربائي هو $E_0 = (1, 0)$. نمرره عبر $n + 1$ مستقطب مثالي تتقدم محاور نفاذها بشكل منتظم من فوق محور x مباشرة إلى محور y ($90°$): من أجل n معطى تكون المحاور عند

$$\theta_k = \frac{90° \, k}{n+1}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n+1.$$

من أجل $n = 8$ تكون المحاور إذًا عند $10°, 20°, \ldots, 80°, 90°$. ينقل كل مستقطب مركبة المجال على طول محوره فقط، أي أنه يطبق مصفوفة الإسقاط

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix},$$

فبعد مستقطب واحد يصبح المجال $E \leftarrow P(\theta_k) E$.

صندوق فيزياء: المستقطب إسقاط

المستقطب المثالي الذي محوره على طول متجه الوحدة $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ ينقل مركبة المجال على طول u فقط: $E_{\text{after}} = (E \cdot u) u$. هذا هو الإسقاط الخطي $P(\theta)E$ حيث $P(\theta) = uu^T$، أي مصفوفة 2×2 أعلاه. طول المجال الخارج هو $|E| |\cos(\phi - \theta)|$ عندما يصنع E زاوية ϕ مع محور x (قانون مالوس). سلسلة من التدويرات الصغيرة العديدة تسقط المجال خطوة بخطوة؛ كل خطوة تحتفظ بعامل $\cos(\Delta\theta)$، فعامل السعة الكلي هو $\cos(\Delta\theta)^n$ حيث $\Delta\theta = 90°/(n+1)$، وهو يؤول إلى 1 كلما كبر n. في النهاية تدور السلسلة الاستقطاب بزاوية $90°$ دون فقدان. حاصل ضرب الإسقاطات ليس بحد ذاته مصفوفة دوران (رتبته 1)، لكنه على المدخل $(1, 0)$ يعمل مثل دوران $90°$.

المهمة

اكتبوا برنامج Julia يعمل من أجل أي متجه معطى `npols` لقيم أعداد المستقطبات. يمكنكم افتراض أن `npols` معرّف بالفعل عندما يعمل الكود (الفحص يوفره، مثلًا `npols = [1, 2, 4, 8, 16]`)؛ لا تعرّفوا `npols` بأنفسكم. البرنامج:

- يمر في حلقة على القيم في `npols`؛
- من أجل كل n في `npols` يبدأ من $E = (1, 0)$، ويمر في حلقة $k = 1, \ldots, n+1$، ويحسب θ_k بالراديان كـ `deg2rad(90*k/(n+1))`، ويبني $P(\theta_k)$، ويحدّث $E \leftarrow P(\theta_k) E$؛
- يحسب سعة الخرج

$$\texttt{amplitude} = |E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2},$$

وشدة $\texttt{intensity} = \texttt{amplitude}^2$، شدة الإشعاع المنقول عبر السلسلة بأكملها؛

- يضيف تلك الشدة إلى متجه `intensities`، مدخلًا واحدًا لكل n، بحيث عندما ينتهي البرنامج يكون `intensities` حاويًا شدة النقل لكل قيمة من قيم `npols`، بنفس الترتيب.

لا تعرّفوا دوالًا. استخدموا حلقات ومقاطع `let` فقط. قرّبوا المتجه النهائي إلى ست منازل عشرية بـ `intensities .= round.(intensities; digits = 6)`. لا حاجة لطباعة أي شيء؛ الفحص التلقائي يقرأ المتجه `intensities` الذي يتركه البرنامج.

التسليم

سلّموا برنامج Julia الخاص بكم في صفحة المقرر على Moodle. يجب أن يعمل البرنامج من عملية Julia جديدة مع كون `npols` معرّفًا بالفعل من الفحص.

الفحص

مع `npols = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]` المتجه المتوقع هو

$$\texttt{intensities} = [0.25, 0.421875, 0.605429, 0.759148, 0.864721, 0.927931, 0.962748, 0.981054, 0.990445],$$

مقرّبًا إلى ست منازل عشرية. افحصوا أصغر حالة يدويًا: من أجل $n = 1$ يكون المحوران $45°$ و$90°$، المستقطب الأول يترك $(1/2, 1/2)$، والثاني يترك $(0, 1/2)$، فالسعة 0.5 والشدة 0.25. لاحظوا أن السعة تؤول إلى الواحد: مع خطوات كافية تدور السلسلة الاستقطاب بزاوية $90°$ دون فقدان تقريبًا. أخبروا أصدقاءكم بمدى دهشتكم.

توسعة اختيارية (ليست للتسليم)

ارسموا السعة كدالة في n على مقياس لوغاريتمي من أجل n حتى 10^4، وقدّروا كم مستقطبًا يلزم للاحتفاظ على الأقل بـ 99% من السعة الساقطة.